

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズによる像	名前

ポイント

像のでき方

● 実像と虚像

焦点の外側なら実像（上下左右が逆）、内側なら虚像ができます。

● 距離と大きさ

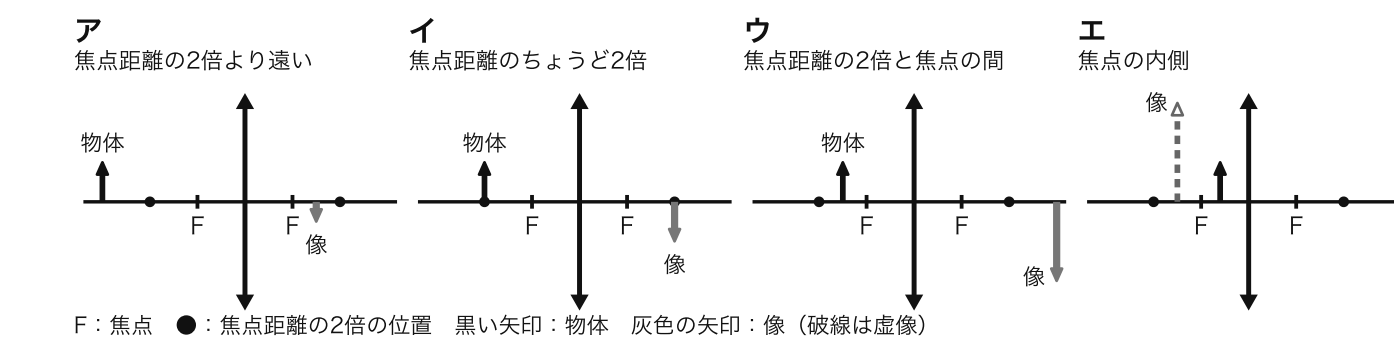
物体を近づけるほど実像は大きく、2倍の位置で物体と同じ大きさです。

● 作図

光軸に平行な光は焦点を通り、中心を通る光は直進します。

1 図は、物体を置く位置を変えたときの、物体と像を表したものです。

実像と虚像



F：焦点 ●：焦点距離の2倍の位置 黒い矢印：物体 灰色の矢印：像（破線は虚像）

- (1) 図のア～ウのように、スクリーンに映すことのできる像を何といいますか。

答え
- (2) 図のエのように、スクリーンに映らず、レンズ越しに見える像を何といいますか。

答え
- (3) 図のア～エのうち、物体より大きい実像ができるものを、1つ選びなさい。

答え
- (4) 実像と虚像の境目になる、レンズの前の点を何といいますか。

答え

2 ある凸レンズを使って、高さ4cmの物体の像をスクリーンに映し、物体の位置を変えて調べました。表は、その結果です。

表の読み取り

物体とレンズの距離 (cm)	60	30	20	15
スクリーンとレンズの距離 (cm)	12	15	20	30
像の高さ (cm)	0.8	2.0	4.0	8.0

- (1) 表から、この凸レンズの焦点距離は何cmですか。

答え
- (2) 物体をレンズに近づけると、スクリーンは近づけますか、遠ざけますか。

答え
- (3) 物体が15cmの位置にあるとき、像の高さは物体の高さの何倍ですか。

答え
- (4) 表の中で、像の高さが物体より低くなるときの、物体の位置をすべて答えなさい。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズによる像（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

像のでき方の実験

【実験】凸レンズによる像のでき方を調べました。

- ① 光学台に、光源、矢印の形の穴をあけた板（物体）、焦点距離10cmの凸レンズ、スクリーンを一直線にならべました。
- ② 物体をレンズから30cmの位置に置き、スクリーンを動かして、はっきりした像が映る位置を調べました。
- ③ 物体の位置を20cm、15cmに変え、そのたびに、②と同じようにして調べました。
- ④ 物体を6cmの位置に置くと、スクリーンをどこに動かしても、像は映りませんでした。
- ⑤ 物体を、矢印をかいた紙にかえ、レンズから6cmの位置に置いて、レンズ越しに紙の矢印を見ました。

(1) ②と③で、物体の位置を変えるたびにスクリーンを動かして調べたのはなぜですか。「位置」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) この凸レンズの前に物体を置きました。スクリーンに像が映る物体の位置を、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 25cm
- イ 10cm
- ウ 6cm
- エ 12cm

答え

(3) ⑤で、レンズ越しに見えた矢印は、紙にかいた矢印とくらべて、どのように見えましたか。「向き」と「大きさ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 物体を30cmの位置に置いたとき、物体の矢印の先端から出る、光軸に平行な光と、レンズの中心を通る光の道すじを図にかき入れ、像を矢印でかきなさい。

